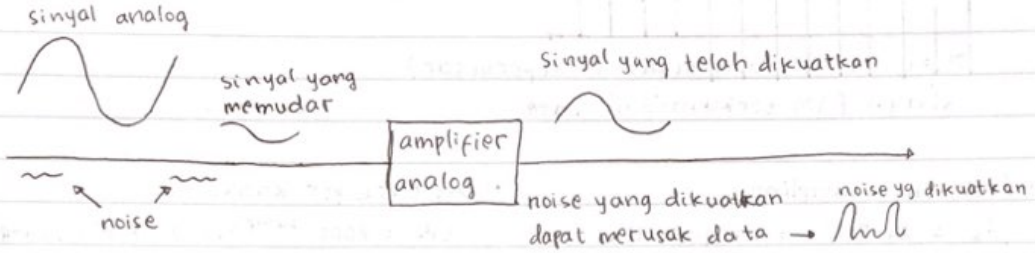
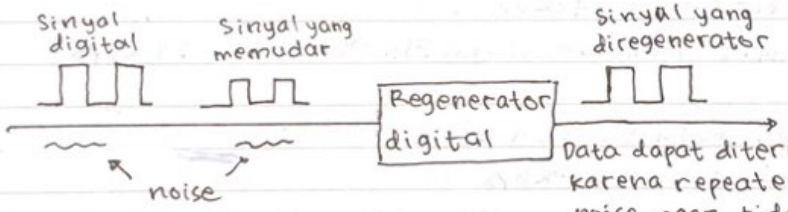
Nama : Sabila Az-Zahra Eka Putri Nugraha Senin, 21 Maret 2022
NIM : 20133102 7
Kelas : 2A - TTE

UTS Sistem Komunikasi Digital

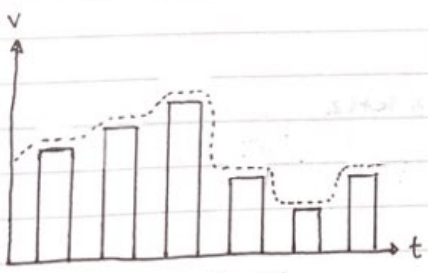
1) Pada sistem komunikasi analog sinyal informasi yang tercampur noise akan memasuki amplifier sehingga noise ikut dikuatkan dan dapat merusak data



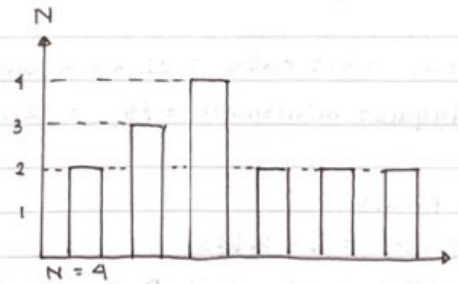
Sedangkan pada sistem komunikasi digital, kode sinyal digital memiliki kemampuan untuk menekan pengaruh dari noise dan interferensi, sehingga sistem komunikasi digital lebih tahan terhadap noise & interferensi. Selain itu, saat proses transmisinya, sinyal digital akan melewati regenerator digital dahulu sehingga sinyal digital dapat dibangkitkan kembali selama transmisi. Repeater telah memindahkan noise agar tidak tercampur dengan data yang ditransmisikan sehingga keutuhan data saat proses transmisinya terjamin dan data dapat diterima secara benar.



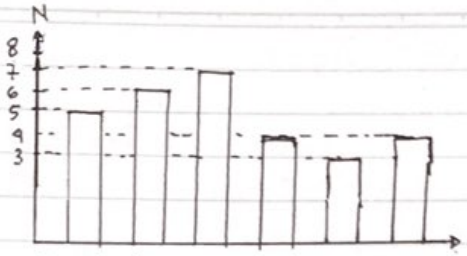
2) Pada kuantisasi linear teknik PCM, untuk memperkecil terjadinya distorsi kuantisasi, maka level kuantisasi harus diperbesar karena kesalahan kuantisasi maksimum hanya sebesar 0,5 (setengah) dari interval kuantisasi. Oleh karena itu, memperbesar level kuantisasi akan memperkecil distorsi dan membentuk sinyal yang seperti sinyal aslinya.



Sebelum kuantisasi
(sinyal asli)



Sinyal PAM terkuantisasi



N = 8 (level kuantisasi N diperbesar)
Sinyal PAM terkuantisasi

3) a) ·> Frekuensi Sampling

$f_s = 2 \cdot BW = 2 \cdot 4000\ Hz$

$f_s = 8000\ Hz$

·> Bit rate per kanal

$BR = 8000\ sample/s \times 8\ bit/sample$

$BR = 64\ kbps$

$f_b = 64\ kbps$

·> Bit rate total

$BR = 8000\ sample/s \times 8\ bit/sample \times 32\ TS$

$BR = 2,048\ Mbps$

b) FSK

·> Bit rate input modulator = 64 kbps

·> Baud rate = bit rate = 64000 baud

·> Bandwidth Nyquist minimum sinyal FSK = bit rate = 64 kHz

c) BPSK

·> Bit rate input modulator = 64 kbps

·> Baud rate = bit rate = 64000 baud

·> Bandwidth Nyquist minimum sinyal BPSK = bit rate = 64 kHz

d) QPSK

·> Bit rate input modulator = 64 kbps

·> Baud rate = bit rate = 64000 baud

·> Bandwidth Nyquist minimum sinyal QPSK = $\frac{f_b}{2}$ = 32 kHz

e) PSK 8 phasa

·> Bit rate = $\frac{f_b}{3}$ = 21,33 kbps

·> Baud rate = bit rate = 21,33 k baud

·> BW Nyquist minimum = $\frac{f_b}{3}$ = 21,33 kHz

f) PSK 16 phasa

·> Bit rate = 64 kbps

·> Baud rate = $\frac{f_b}{4}$ = 16000 baud

·> BW Nyquist minimum = $\frac{f_b}{4}$ = 16 kHz

3) g) QAM -8

-> Bit rate = $\frac{f_b}{3}$ = 21,33 kbps

-> Baud rate = $\frac{f_b}{3}$ = 21,33 k baud

-> BW Nyquist minimum = $\frac{f_b}{3}$ = 21,33 kHz

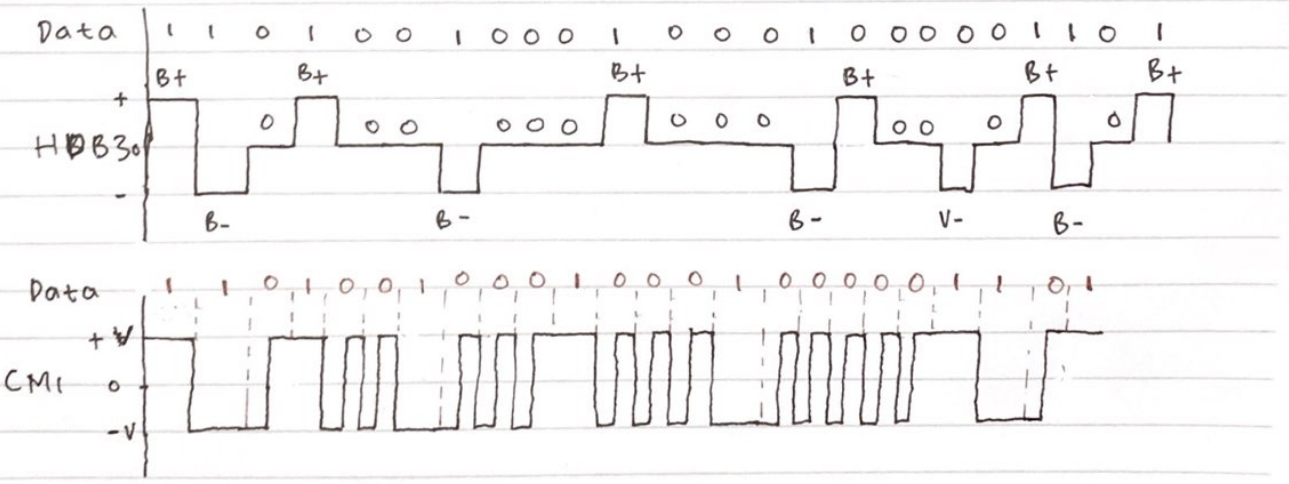
h) QAM -16

-> Bit rate = $\frac{f_b}{4}$ = 16 kbps

-> Baud rate = $\frac{f_b}{4}$ = 16000 baud

-> BW Nyquist minimum = $\frac{f_b}{4}$ = 16 kHz

i) HDB3



9) Prinsip kerja Time Division Multiplexing (TDM), yaitu sebuah kanal atau media transmisi berfrekuensi carrier tunggal digunakan secara bersama-sama oleh 2 atau lebih kanal komunikasi digital (pengguna) secara bergantian mengikuti fungsi waktu. Transmisinya menggunakan teknik time frames. Setiap pengguna ditandai dengan sebuah time slot berbeda. Setiap pengirim menggunakan frekuensi yang sama tetapi waktu pengirimannya berbeda, sehingga memerlukan sinkronisasi clock.